

PROGRAMA DE ASIGNATURA: INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA - EIN106.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	EIN106
Nombre	INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA
Créditos Totales (SCUDLA)	3
Vigencia de la Asignatura Desde	202310
Última Actualización	26/05/2023
Modalidad Educativa	E-SUPPORT
Régimen Asignatura	DIURNO, VESPERTINO, EXECUTIVE
Requisito	(EIN906)

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
0	36	0	0	0	45	0	81

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA EIN106 pertenece al ámbito disciplinario, tiene por meta formativa que los estudiantesadquieran aprendizajes relacionados con los elementos principales que se deben considerar en el proceso de investigación, desarrollo e innovación (I + D+ i) en la industria. A su vez, que puedanreconocer la relevancia e impacto de este proceso de I + D + i en el desarrollo y adaptabilidad organizacional para con su entorno, capaz de generar soluciones que mejoran la calidad de vida de las personas y/o un ecosistema más sostenible.

Conceptualmente, el estudiante analizará el ciclo completo del proceso I + D+ i, identificando sus respectivas etapas y actividades centrales, comprendiendo sus limitaciones e impactos, permitiéndolo así ampliar su capacidad de razonamiento, juicios y procedimientos para generar soluciones a problemas complejos. Procedimentalmente, se aplican procedimientos para modelar un proceso de I+D+i, con evaluaciones sobre conocimientos teóricos, así como ejercicios prácticos que le permitan experimentar una simulación del proceso de innovación. Actitudinalmente, esta asignatura busca promover que cada estudiante motive a desarrollar su capacidad de generación de soluciones y preocupación por mejorar la calidad de vida de las personas y compromiso ético con la sostenibilidad.

La asignatura EIN106 tiene el prerrequisito de EIN906 Industria 4.0, que introduce los conceptos tecnológicos de la 4a revolución Industrial para luego poder aplicar innovación en las organizaciones y se considera una asignatura término de carrera.

La asignatura considera el desarrollo de 6 evaluaciones (2 cátedra, 3 ejercicios y 1 examen), donde se evalúan los aspectos conceptuales y procedimentales de la asignatura.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Explicar las etapas y actividades críticas del proceso de I D i, con el fin de ampliar sus capacidades de razonamiento, juicios y procedimientos para la generar soluciones a problemas complejos.
RAA2	Analizar el estado de madurez de I D i en Chile y sus impactos en el desarrollo organizacional, la calidad de vida de las personar y la sostenibilidad mundial
RAA3	Investigar a través de memorias de empresas, entrevistas y/o información de revistas de negocios, un caso exitoso sobre I D i aplicada en sectores industriales de Minería, Forestal, Alimentos y Energía.
RAA4	Analizar modelos de innovación exponencial que atentan contra las industrias tradicionales y que impulsan un mayor desarrollo de la I D i en las organizaciones.
RAA5	Analizar los esquemas de gobernanza de la I D i en las organizaciones, identificando los factores limitantes y habilitantes para su implementación exitosa.
RAA6	Modelar un proceso de I D i sobre un caso real

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Valores UDLA

- 1.- Ética profesional

Resultados de aprendizagem genéricos

- 1.- Desarrollar la búsqueda y procesamiento de información procedente de fuentes diversas, aplicando destrezas de abstracción, análisis y síntesis en el contexto de su desempeño profesional.

Resultados de aprendizaje específicos

- 1.- Demostrar en el desarrollo de sus tareas la comprensión de las necesidades de sus diversos clientes (mandantes y/o usuarios), como una forma de generar valor en el contexto laboral.

5. CONTENIDOS. ACTIVIDADES Y ACTITUDES

5.2 Contenido: Trabajo Personal

N° Unidad	Tema
-----------	------

1 Introducción al proceso I+D+i	• Analiza de manera crítica la relevancia del I D i en el proceso de evolución y supervivencia organizacional, reflexionado sobre los elementos críticos que la componen y su aporte de valor.?
1 Introducción al proceso I+D+i	• Describen y ejemplifican una etapa crítica del proceso I D i en sesión de cátedra al resto de sus compañeros
2 Innovación en procesos industriales	• Investiga para intentar resolver un problema desde I D i • Elabora razonamientos que le permiten relacionar los componentes del proceso de I D i desde la exposición de casos de éxitos
2 Innovación en procesos industriales	• Desarrolla de forma individual y grupal análisis de entorno sobre I D i en Chile, acordes a la industria que le toca analizar • Expone casos exitosos de I D i en industrias relevantes de Chile, vinculando el análisis del entorno respectivo.
3 Modelos de innovación exponencial	• Contrasta de forma grupal los componentes esenciales de los modelos de innovación exponencial vistos en clase • Exponen un caso de ejemplo de algunos de los modelos de innovación exponencial vistos en clase
3 Modelos de innovación exponencial	• Investiga para intentar resolver un problema desde I D i • Analiza el valor de los modelos de innovación exponencial y su amenaza sobre negocios con base de gestión tradicional
4 Implementación de la I+D+i en las organizaciones	• Investiga para intentar resolver un problema desde I D i • Relaciona componentes críticos para la implementación de una estrategia de I D i en una organización
4 Implementación de la I+D+i en las organizaciones	• Contrasta de forma grupal los componentes esenciales para implementar una estrategia I D i en una organización

5.4 Contenido: Laboratorio

N° Unidad	Tema
1 Introducción al proceso I+D+i	- Desafíos de I D i - Proceso de I D i. - Vigilancia y prospección tecnológica - Protección y transferencia de las soluciones I D
2 Innovación en procesos industriales	- Estado del I D i en Chile. - Ecosistema I D i en Chile - Procesos exitosos de innovación en Minería, Forestal, Alimentos y Energía - Tendencias mundiales en los sectores de Minería, Forestal, Alimentos y Energía
3 Modelos de innovación exponencial	- Modelos de negocios colaborativos - Modelos de negocios exponenciales. - Modelos de negocio producto as a service - Trade off modelos emergentes y tradicionales
4 Implementación de la I+D+i en las organizaciones	- Estrategia de I D i y Modelos de gobernanza - Competencias de I D i.? - Limitantes y Habilitantes - Proceso de gestión del cambio

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

2. Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.

3. Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.

4. Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente genera las condiciones necesarias para el desarrollo de las habilidades del estudiante y permite que este se desempeñe autónomamente en diversos contextos de aprendizaje. De igual modo, el docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño del estudiante y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades.

En la práctica esto se traduce en:

- Desarrollo de ruta de aprendizaje dispuesta para cada unidad, con una dinámica de autoaprendizaje.
- Desarrollo de actividades formativas y evaluativas de acuerdo con el calendario de la asignatura definido desde el inicio del curso.
- Videos explicativos de conceptos, infografías, lecturas, disponibles como recursos de aprendizaje a través de la plataforma virtual Blackboard.

- Actividades propuestas, basadas en la aplicación de lo aprendido y participación en un foro de discusión obligatorio, donde se realizará la interacción entre los participantes de la asignatura.
- Apoyo de un docente el cual irá acompañando al estudiante en todo el proceso de enseñanza aprendizaje, y que interactuará en la plataforma virtual a través del foro de mensajes y discusión.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	22	EXAMEN	30	EXAMEN	100
		CATEDRA	50	CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
		EJERCICIO	20	EJERCICIO 1	33.33
				EJERCICIO 2	33.33
				EJERCICIO 3	33.33

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	26 mayo 2023
Página:	2 de 3

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
-----------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------	------------------------

No hay registros

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
King, Nigel - Anderson, Neil	2003	Como administrar la innovacion y el cambio	MADRID	INTERNATIONAL THOMSON	138		
King, Nigel - Anderson, Neil	2003	Como administrar la innovacion y el cambio	MADRID	INTERNATIONAL THOMSON	138		

Notas al Pie:

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	26 mayo 2023
Página:	3 de 3